Programação Inteira – revisão rápida

GCC118 Programação Matemática (UFLA, 2026/2) · resumo da apostila e do notebook `Aula_Programacao_Inteira_Modelagem.ipynb`

1. Conceitos essenciais

- **PLIM**: contínuas e inteiras. **PLI**: só inteiras. **PB (0–1)**: só binárias.
- Inteireza por **natureza** (aviões, pessoas, veículos) ou como **ferramenta de modelagem** (binárias para decisões e lógica: "se", "ou", custo fixo).
- **Relaxação linear**: o mesmo modelo sem a integralidade ($x \in \{0,1\} \to 0 \le x \le 1$).
- **Max**: $z_{PL} \ge z_{PI}$ (limite superior). **Min**: $z_{PL} \le z_{PI}$ (limite inferior).
- Relaxação com solução inteira ⇒ ótima. Relaxação inviável ⇒ PI inviável.
- **Gap** (max) = (limite sup.−incumbente)/incumbente. Gap 0 = ótimo provado.
- **Branch-and-bound**: resolve relaxações, ramifica em $x_j \le \lfloor v \rfloor$ / $x_j \ge \lceil v \rceil$, poda nós inviáveis, inteiros ou com limite pior que a incumbente.
- **Formulação mais forte**: $P_1 \subset P_2$ com os mesmos pontos inteiros; relaxação menor, menos nós. A ideal é a envoltória convexa.

2. Por que não arredondar

- **Wolsey**: $\max x_1 + 0{,}64x_2$; PL em $(1{,}95; 4{,}92)$ vale 5,098; arredondar dá (2,5) *inviável*; ótimo inteiro (5,0) vale 5.
- **Mochila 3 itens**: gulosa por c/a dá 12; ótimo 13 (itens 2 e 3).
- **Enfermeiras**: PL 22,33; arredondar para cima 25; ótimo 23. Variável certa: x_k = quantas *começam* no dia k.

3. Roteiro de formulação (Wolsey)

(1) variáveis → (2) restrições que aceitam *exatamente* as soluções → (3) objetivo → travou? Repense as variáveis (em geral falta uma binária).

4. Big-M

Teorema das variáveis binárias

Com $M \ge \max f$: $(\delta = 0 \Rightarrow f(x) \le 0) \iff f(x) \le M\delta$.

Regra	Restrição
$\delta = 0 \Rightarrow f \le 0$	$f \le M\delta$
$\delta = 1 \Rightarrow f \le 0$	$f \le M(1-\delta)$
$\delta = 0 \Rightarrow f \ge 0$	$f \ge m\delta$ $(m \le \min f)$
$x > 0 \Rightarrow y = 1$	$x \le My$
$y = 1 \Rightarrow x \ge \ell$	$x \ge \ell y$

Escolha de M

Menor M válido = maior valor de f quando a restrição deve ficar desligada (use os limites das variáveis ou resolva uma PL). Pequeno demais: *modelo errado*. Grande demais: relaxação fraca e *trickle flow* (binária "quase 0" libera $x > 0$).

5. Lógica com binárias

$\delta_i = 1 \iff P_i$ verdadeira. **Truque:** veja as linhas *falsas* da tabela-verdade e escreva uma desigualdade violada só nelas. Cláusula "ou": soma dos literais ≥ 1, com $\neg P_i \to (1 - \delta_i)$.

Proposição	Restrição
$\neg P_1$	$\delta_1 = 0$
$P_1 \wedge P_2$	$\delta_1 + \delta_2 = 2$
$P_1 \vee P_2$	$\delta_1 + \delta_2 \ge 1$
$P_1 \triangledown P_2$	$\delta_1 + \delta_2 = 1$
$P_1 \Rightarrow P_2$	$\delta_1 \le \delta_2$
$P_1 \Leftrightarrow P_2$	$\delta_1 = \delta_2$
$P_1 \Rightarrow \neg P_2$	$\delta_1 + \delta_2 \le 1$
$P_1 \wedge P_2 \Rightarrow P_3$	$\delta_1 + \delta_2 - \delta_3 \le 1$
$\bigwedge_{i \le k} P_i \Rightarrow \bigvee_{i>k} P_i$	$\sum_{i \le k} \delta_i - \sum_{i>k} \delta_i \le k - 1$
$\ge / = / \le k$ de n	$\sum \delta_i \ge k \;/\; = k \;/\; \le k$

Implicação só é falsa em (1,0). Agregada $x_2 + x_3 + x_4 \le 3x_1$ × desagregada $x_j \le x_1$: mesmas soluções inteiras, mas a desagregada é **mais forte** (relaxação 22,5 contra 23,71 no Bloco 3).

6. Disjunções e indicadores

Ou ($f \le 0$ ou $g \le 0$): $f \le M_1(1-y)$, $g \le M_2 y$, com $M_1 = \max\{f : g \le 0\}$ e $M_2 = \max\{g : f \le 0\}$ no domínio.

Sem sobreposição (tarefas $j < k$): $s_j + p_j \le s_k + M(1 - y_{jk})$ e $s_k + p_k \le s_j + My_{jk}$, com $M = \sum p_j \; (+ \max r_j)$.

Indicador $\delta \leftrightarrow f \le 0$ $(m \le f \le M)$:

- ida: $f \le M(1-\delta)$;
- volta: $\varepsilon - f - (\varepsilon - m)\delta \le 0$ $(\delta = 0 \Rightarrow f \ge \varepsilon)$.

"Ou exclusivo" entre restrições: indicadores (ida + volta) de cada uma e $\delta_1 + \delta_2 = 1$. A volta é **indispensável** quando as regiões se sobrepõem (ressonância: sem ela, $x = 55$) e dispensável quando particionam o domínio (desconto por faixa).

Produtos:

- $\delta_3 = \delta_1\delta_2$: $\delta_3 \le \delta_1$, $\delta_3 \le \delta_2$, $\delta_3 \ge \delta_1 + \delta_2 - 1$.
- $\delta_3 = \delta_1 \vee \delta_2$: $\delta_3 \ge \delta_1$, $\delta_3 \ge \delta_2$, $\delta_3 \le \delta_1 + \delta_2$.
- $u = x\delta$ $(0 \le x \le U)$: $u \le U\delta$, $u \le x$, $u \ge x - U(1-\delta)$, $u \ge 0$.

7. Valores discretos e semicontínuas

$x \in \{v_1, \ldots, v_k\}$: $x = \sum v_i y_i$, $\sum y_i = 1$. Qualquer $\phi(x) = \sum \phi(v_i) y_i$ fica linear (vazão $0{,}5d^2$ nos tubos). Semicontínua $x \in \{0\} \cup [\ell, u]$: $\ell y \le x \le uy$.

8. Problemas clássicos

Mochila 0–1: $\max \sum c_j x_j$, $\sum a_j x_j \le b$, $x \in \{0,1\}^n$. Relaxação = gulosa por c_j/a_j fracionando o item crítico (limite de Dantzig).

Bin packing: $\min \sum y_i$; $\sum_i x_{ij} = 1 \ \forall j$; $\sum_j w_j x_{ij} \le b y_i \ \forall i$. Relaxação fraca ($= \sum w_j / b$); quebre a simetria com $y_i \ge y_{i+1}$. Itens maiores que $b/2$ não dividem caixa.

Uma máquina, $\min \sum w_j C_j$: regra de Smith (ordem crescente de p_j/w_j), ótima sem datas de liberação; prova por troca de vizinhos.

9. PuLP em uma olhada

- modelo: `LpProblem("n", LpMaximize)`
- variável: `LpVariable("x", lowBound=0, cat="Integer")` (ou `"Binary"`, `"Continuous"`)
- objetivo: `prob += expr, "obj"` (sem comparação)
- restrição: `prob += expr <= b, "nome"`
- somatório: `lpSum(c[j]*x[j] for j in J)`
- resolver: `prob.solve(PULP_CBC_CMD(msg=0))`
- status: `LpStatus[prob.status]`
- solução: `x.varValue` e `value(prob.objective)`

Proibido: `<`, `>`, `!=`, produto de variáveis, `if` sobre variáveis, nomes repetidos.

10. Gabarito do notebook

Bloco	Ótimo
0 Wolsey (PL / PI)	5,098 / 5
1 Fábrica (1A / 1B)	1875 / 1375
2A M_1, M_2, disjunção	120, 20, 100
2B Uma máquina (sem / com r_j)	127 / 135
3 Investimentos (relax. agr./desagr.)	21 (23,71 / 22,5)
4 Tubos	41 100
5A Ressonância	39
5B Desconto (D=50/75/90/130)	500/750/800/1040
6 Mochila (6A / 6B)	142 / 135
7 Bin packing	6 caixas

11. Erros que mais aparecem

- Custo fixo fora do objetivo ($-s_i y_i$).
- Regra condicional sem a binária ($x_C \ge 20$ em vez de $x_C \ge 20 y_B$).
- ≤ 1 onde o enunciado diz "exatamente um" ($= 1$).
- Capacidade do bin packing sem y_i: resposta "0 caixas".
- Implicação invertida ($x_5 \le x_9$ para "se 9 então 5").
- R5: $x_1 + x_5 \le x_3$ (errado) $\times$ $x_1 + x_5 - x_3 \le 1$ (certo).
- Indicador sem a volta, ou volta com m no lugar de $(\varepsilon - m)$.
- M chutado (10^6) em vez de calculado.

Fontes: notebook e slides de GCC118 (Moreira e Moreira; Toledo e Costa, ICMC/USP); Wolsey, *Integer Programming* (1998); Arenales et al., *Pesquisa Operacional* (2007); Sierksma, *Linear and Integer Programming* (1996); Bradley, Hax e Magnanti, *Applied Mathematical Programming*, cap. 9 (`http://web.mit.edu/15.053/www/AMP-Chapter-09.pdf`); Gurobi Help Center, artigo sobre *trickle flows* (`https://support.gurobi.com/hc/en-us/articles/16565310050833`). Lista completa nas Referências da apostila.